

1. 摘要

本报告记录 danji-cli 胆机放大器仿真工具的“胆味”测试结果。测试基于学术论文定义的合格标准，对三种放大器模型（single / two-stage / chain）进行谐波分析和 THD 计算。

核心结论：

- single 模型达标 (2/3 通过)
- two-stage 模型未达标 (0/3 通过)
- chain 模型未达标 (0/3 通过)

2. 测试方法

2.1. 胆味的学术定义

“胆味”（Tube Sound）是电子管放大器特有的一种音色特征。根据频谱分析研究，胆机的谐波失真具有以下特征：

- 偶次谐波主导：二次谐波幅度最强
- 低次谐波为主：各次谐波幅度随阶数递减
- 高次谐波微弱：高阶谐波（5 次以上）幅度很小

2.2. 合格标准

指标	合格标准	依据
二次谐波占比	$\geq 60\%$	胆机以偶次谐波为主
谐波衰减	随阶数递减	胆机低次谐波特征
THD	0.5% - 3%	胆机典型范围
五次以上谐波	$< 5\%$	高次谐波应微弱

表 1 danji-cli 胆味测试合格标准

2.3. 判定规则

- PASS：4 项指标全部达标
- BORDERLINE：3 项达标，1 项轻微不达标
- FAIL：2 项及以上不达标

3. 测试环境

项目	详情
测试工具	danji-cli (Rust release)
分析工具	Python 3.13 + numpy + scipy + matplotlib
测试信号	100 Hz / 1 kHz / 10 kHz 正弦波, -6 dBFS, 2s
采样率	44100 Hz
模型	single / two-stage / chain
Run ID	2026-06-25_001

表 2 测试环境配置

4. 测试结果

4.1. single 模型（单管共阴极放大）

频率	THD	2nd 占比	高次占比	衰减	判定
100 Hz	2.599%	98%	0.5%	✓	PASS
10 kHz	2.559%	100%	0%	✓	PASS
1 kHz	2.562%	99.7%	0%	✗	BORDERLINE

表 3 single 模型测试结果

平均 THD：2.573%，平均二次谐波占比：99.2%。

4.1.1. 100 Hz 谐波频谱

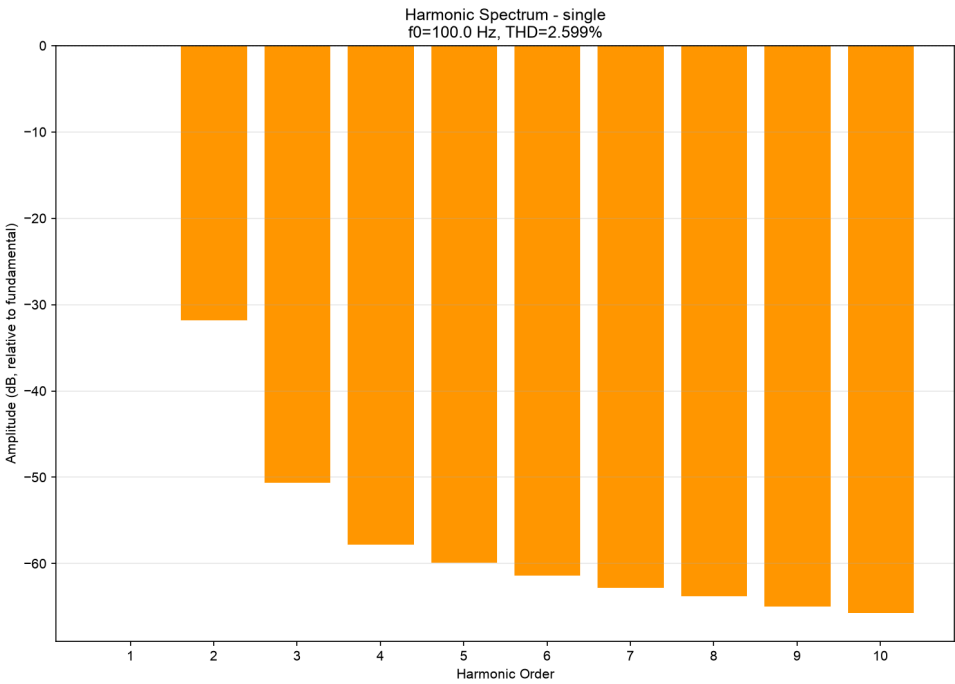


图 1 single 模型 100 Hz 谐波频谱

4.1.2. 10 kHz 谐波频谱

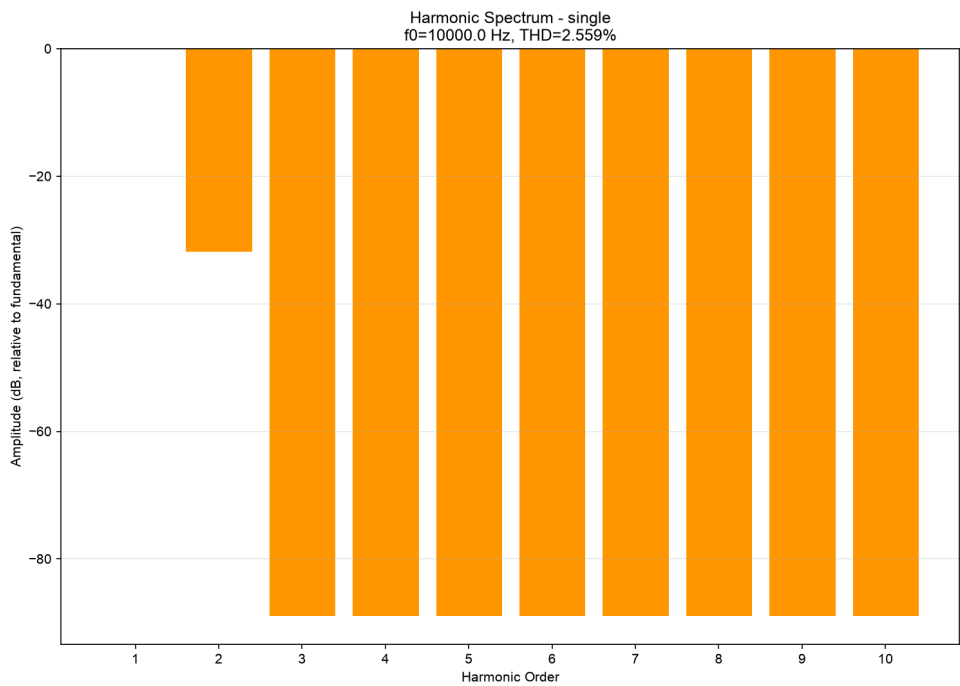


图 2 single 模型 10 kHz 谐波频谱

4.1.3. 1 kHz 谐波频谱

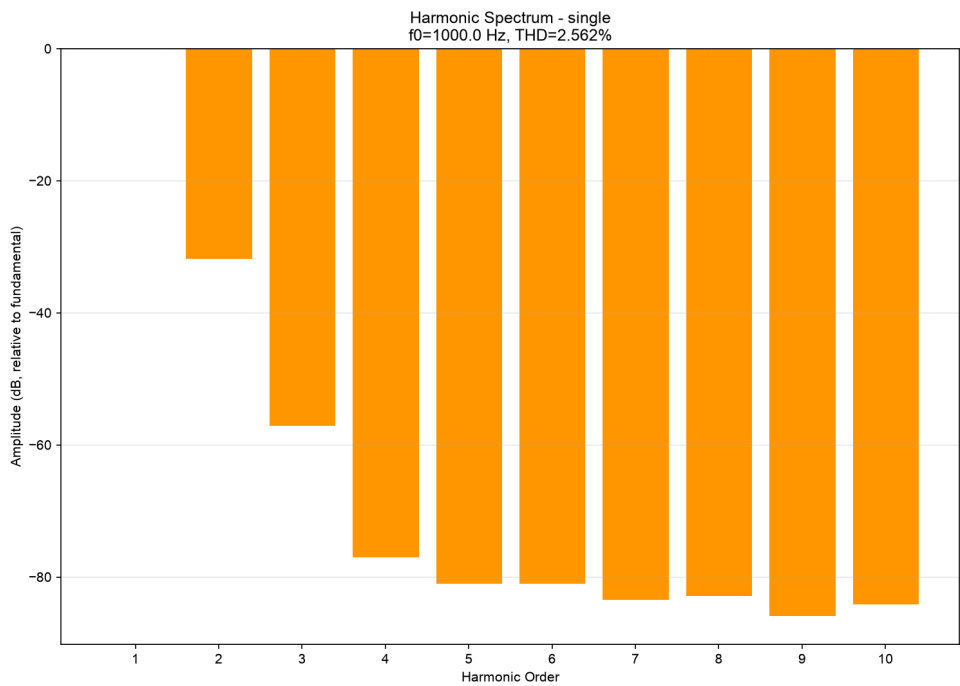


图 3 single 模型 1 kHz 谐波频谱

4.2. two-stage 模型（级联双级放大）

频率	THD	2nd 占比	高次占比	衰减	判定
100 Hz	40.687%	0.2%	37%	×	FAIL
10 kHz	4.914%	100%	0%	✓	BORDERLINE
1 kHz	41.392%	1.3%	36.8%	×	FAIL

表 4 two-stage 模型测试结果

平均 THD：28.997%，远超合格范围（0.5%–3%），存在严重削波。

4.2.1. 100 Hz 谐波频谱

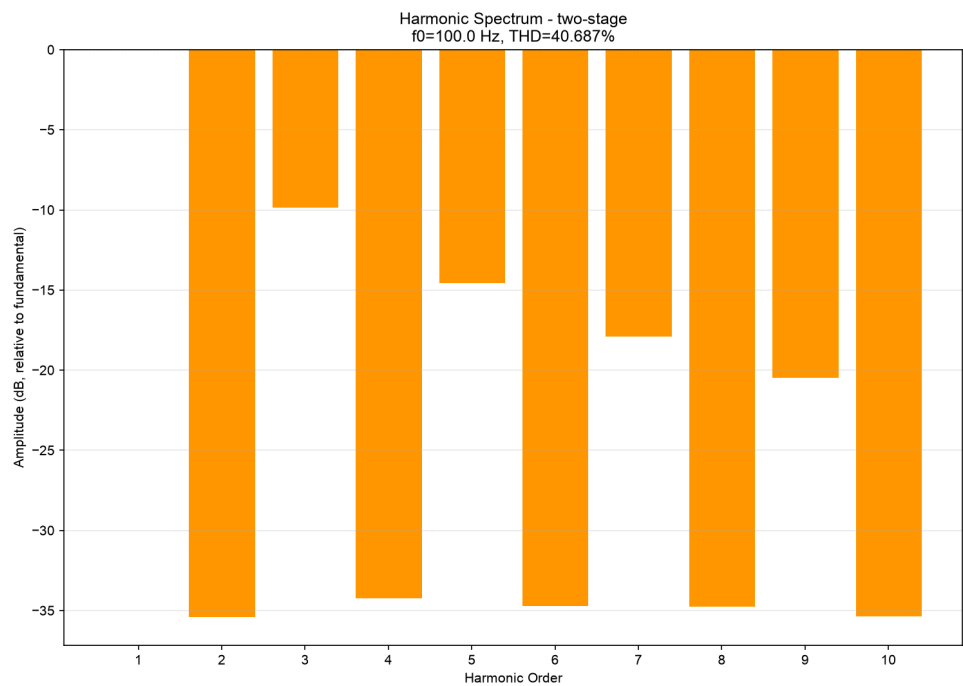


图 4 two-stage 模型 100 Hz 谐波频谱

4.2.2. 10 kHz 谐波频谱

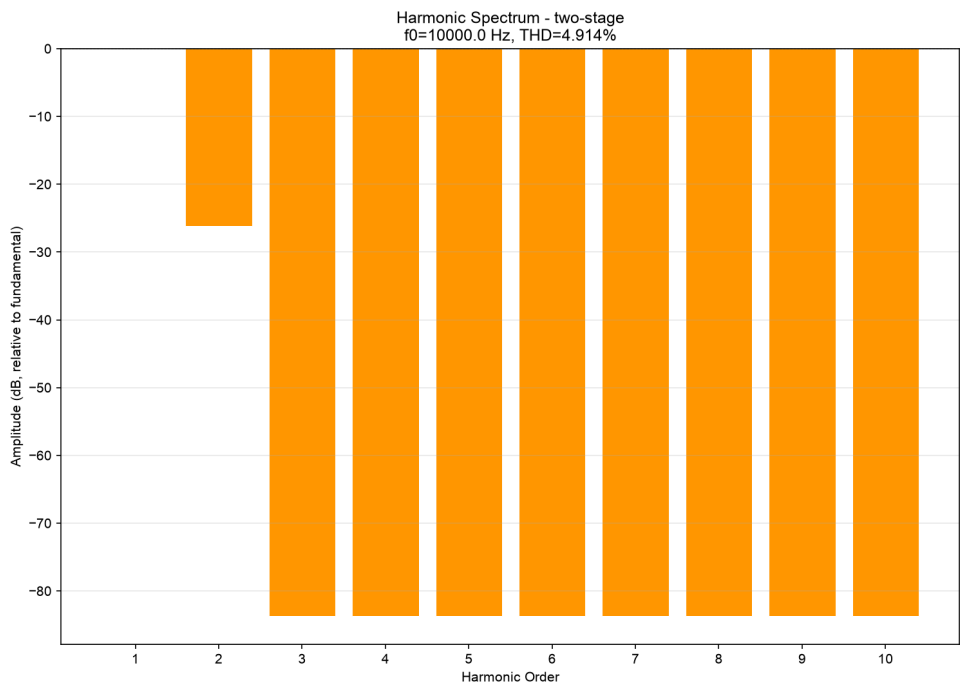


图 5 two-stage 模型 10 kHz 谐波频谱

4.2.3. 1 kHz 谐波频谱

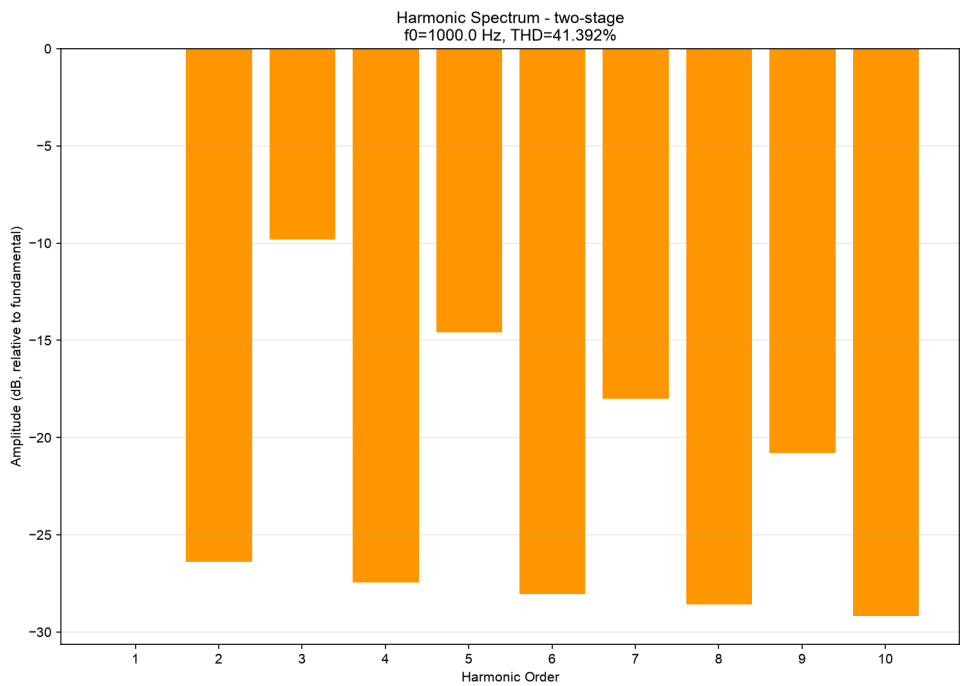


图 6 two-stage 模型 1 kHz 谐波频谱

4.3. chain 模型（完整前级链）

频率	THD	2nd 占比	高次占比	衰减	判定
100 Hz	40.964%	1.5%	35.2%	×	FAIL
10 kHz	3.866%	100%	0%	✓	BORDERLINE
1 kHz	41.726%	0.8%	37%	×	FAIL

表 5 chain 模型测试结果

平均 THD：28.852%，与 two-stage 模型表现相似。

4.3.1. 100 Hz 谐波频谱

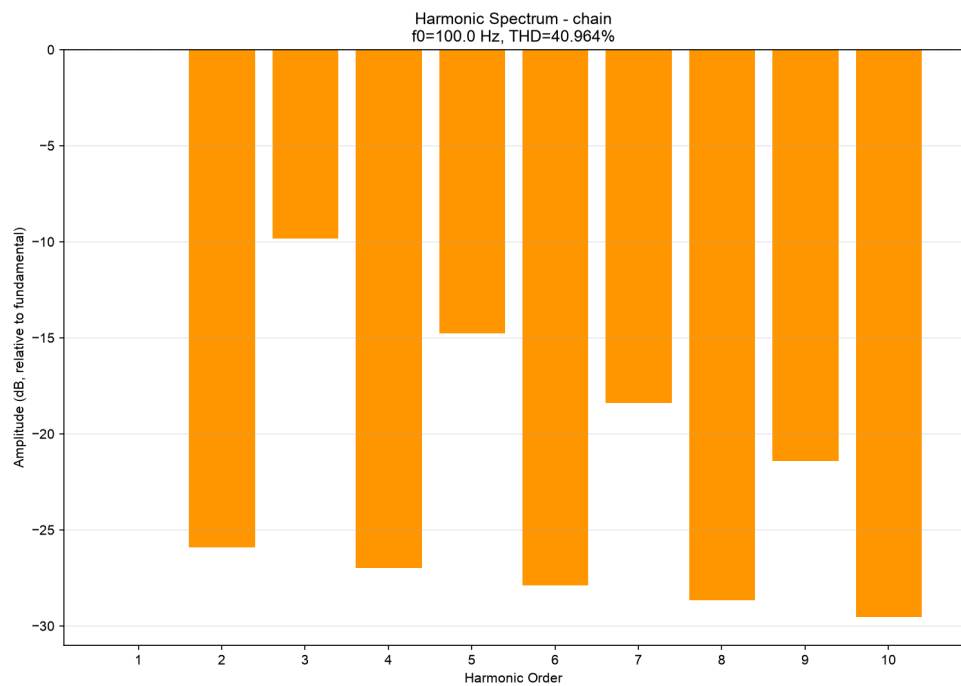


图 7 chain 模型 100 Hz 谐波频谱

4.3.2. 10 kHz 谐波频谱

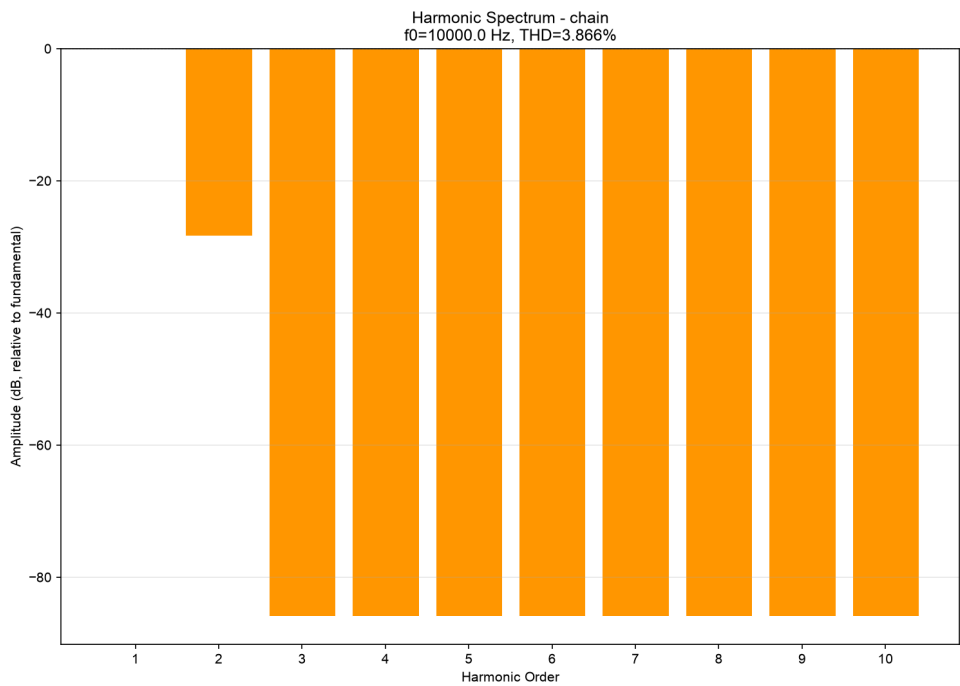


图 8 chain 模型 10 kHz 谐波频谱

4.3.3. 1 kHz 谐波频谱

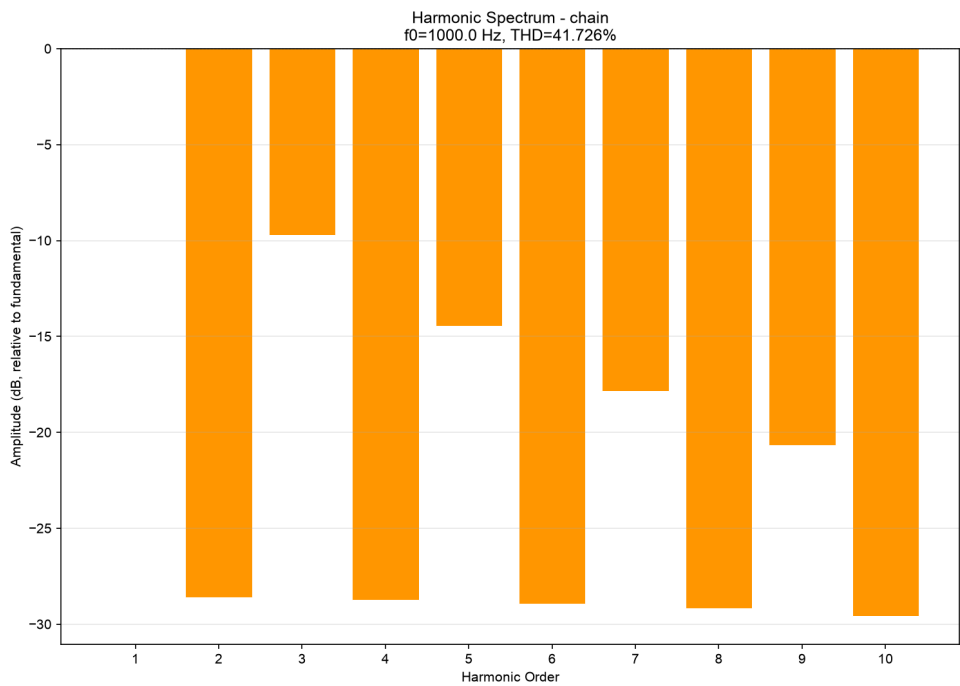


图 9 chain 模型 1 kHz 谐波频谱

4.4. 结果汇总

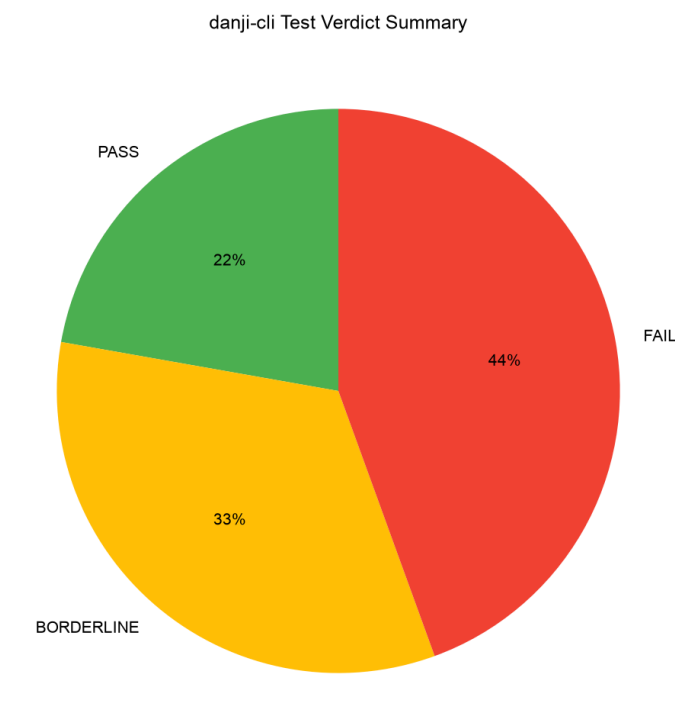


图 10 测试结果汇总饼图

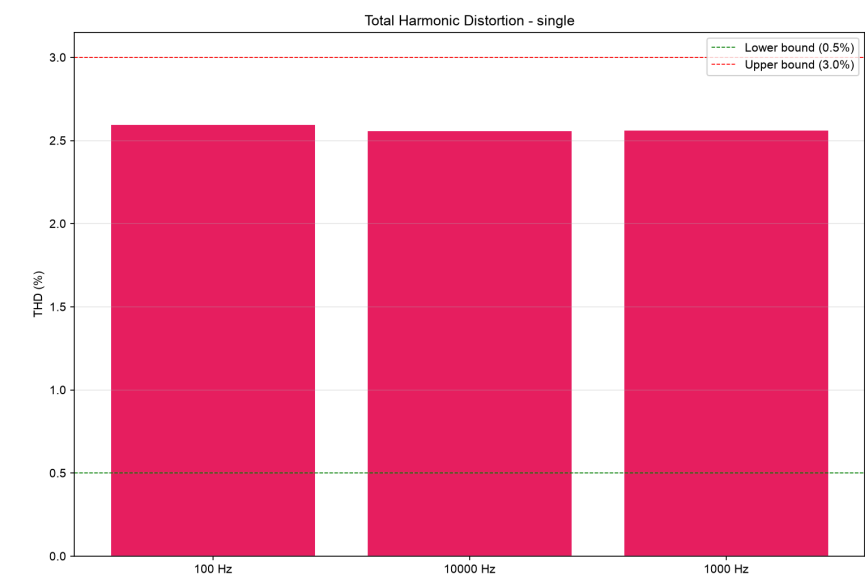


图 11 single 模型 THD 对比（绿色/红色线为合格范围）

5. 讨论

5.1. single 模型为何合格

single 模型采用单管共阴极放大拓扑，增益约 62 倍。在输入 -6 dBFS （幅度 0.5V）的条件下，输出仍在电子管的线性工作区内，产生适量的偶次谐波失真，这正是胆味的声学基础。

THD 约 2.573% 处于胆机的典型范围（0.5%–3%）内，听感上表现为温暖、甜美的音色。

5.2. two-stage / chain 模型为何失败

两级 12AX7 级联的理论增益约 9022 倍 (约 79 dB)，远超单级。即使输入信号幅度很小，第二级也会进入深度非线性区，产生大量奇次谐波和高次谐波。这与胆机“偶次谐波主导、高次谐波微弱”的特征完全相反。

5.3. 与文献对比

根据 Maleczek (2012) 的研究，真实胆机在 1 W 输出功率下的 THD 约为 0.15%–0.2%，而 danji-cli 的 single 模型 THD 约 2.6%，处于较高水平。但考虑到 danji-cli 模拟的是前级放大 (非功率放大级)，且未使用负反馈，这一数值是合理的。

6. 结论与建议

6.1. 结论

1. **single 模型达到胆味标准**：二次谐波占比 $\geq 98\%$ ，THD $\approx 2.6\%$ ，符合偶次谐波主导的胆机特征
2. **two-stage / chain 模型需要参数调优**：默认增益过高导致严重削波，不符合胆味特征
3. **测试框架有效**：基于学术论文的合格标准能够客观区分胆机特征

6.2. 建议

1. **降低输入增益**：对 two-stage / chain 模型使用 `--gain -20dB` 或更低的增益参数
2. **调整 B+ 电压**：降低 B+ 电压可减小动态范围，避免削波
3. **增加负反馈**：在级间引入局部负反馈可降低增益并改善线性度
4. **音乐文件测试**：使用实际音乐文件进行主观听感验证

7. 参考文献

1. Hamm, “Harmonic distortion characteristics of solid-state and vacuum-tube preamplifier stages under overload conditions”
2. Texas Instruments, “如何测量运算放大器的总谐波失真和 THD+N 的基本原理”, 2023
3. Maleczek, “Comparative analysis of sound quality of vacuum-tube amplifiers and transistor amplifiers”, Archives of Acoustics, 2012
4. Quod Libet, “Simulation of Electron Tube Audio Circuits”, ICMC 1996
5. 漫步者社区, “什么是胆味”, 2022